Econometría Financiera

ENSTA607	6 Créditos
Profesor (es)	*Víctor Macías Essedin*
Ayudantes	*Joaquín Martínez Ojeda*

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Proporcionar conocimientos relevantes y avanzados de los fundamentos teóricos y herramientas en el área de finanzas.

LO 1.1. Identificar y comprender conceptos y teorías fundamentales de la disciplina.

LO 1.2. Conocer herramientas y métodos del área de Finanzas para la obtención de información, planificación y toma de decisiones.

2. Desarrollar las habilidades para identificar y analizar problemas o desafíos dentro del campo de las finanzas.

LO 2.1. Proponer y desarrollar herramientas y métodos para la obtención y análisis de datos.

LO 2.2. Identificar y aplicas las mejores herramientas y métodos para resolver / modelar un problema financiero y comprender sus resultados.

3. Desarrollar habilidades profesionales para generar propuestas de acción en el área de finanzas y comunicarlas efectivamente.

LO 3.1. Ser capaces de identificar problemas y generar propuestas de acción y/o recomendaciones dentro del área de finanzas.

LO 3.2. Ser capaces de comunicar fundamentos teóricos, propuestas de solución y resultados de análisis, de manera profesional.

CONTRIBUCIÓN CURRICULAR

LO 1.1	LO 1.2	LO 2.1	LO 2.2	LO 3.1	LO 3.2
	X	X	X	X	X

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso capacita a los estudiantes en el uso de herramientas econométricas para analizar y explicar la dinámica de los mercados financieros. A través de un enfoque que integra la teoría, las técnicas de estimación cuantitativa y la práctica empírica, los alumnos aprenderán a modelar datos complejos y a comunicar sus hallazgos con rigor analítico.

La metodología articula sesiones de cátedra y evaluaciones teórico-prácticas, asegurando un aprendizaje de los fundamentos de la econometría financiera.

I.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	LG y LO/ Competencias
El curso busca desarrollar con rigor los fundamentos del análisis econométrico aplicado a diversos datos financieros. Los estudiantes adquirirán el dominio de herramientas cuantitativas clave para comprender el comportamiento de las series de tiempo financieras, permitiéndoles integrar estas metodologías de manera directa e indirecta dentro de la gestión del riesgo financiero.	
1. Entregar a los participantes los conceptos básicos y métodos vinculados a procesos estadísticos y econométricos como soporte para el análisis, conjeturas y decisiones orientadas principalmente al área financiera.	Learning Goal 1 y 2/ Learning Objective: 1.2 y 2.1, 2.2
2. Entregar a los alumnos una introducción a la econometría financiera por medio de clases expositivas donde se desarrollarán principalmente temas relacionados a modelos financieros, volatilidad de las series y series de tiempo.	Learning Goal 3/ Learning Objectives: 3.1, 3.2

II.- CONTENIDOS

Tema	Contenido	Lectura Obligatoria	Lectura Recomendada
1	**Fundamentos de analítica de datos financieros** • Estructuras de datos en finanzas: corte transversal, series de tiempo y datos de panel • Variables: cuantitativas vs. categóricas • Estadística descriptiva aplicada: métricas de tendencia central, dispersión, asimetría, curtosis y asociación • Visualización de datos y detección de outliers • Inferencia estadística para la toma de decisiones: ▪ Distribuciones de probabilidad ▪ De la muestra a la población ▪ Pruebas de hipótesis	[CB] Cap. 1 y 2	
2	**Regresión lineal simple y múltiple** • Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) e interpretación de los coeficientes. El concepto de *ceteris paribus* en el modelo de regresión lineal múltiple • Variables cualitativas (dummies) y efectos de interacción • Bondad de ajuste (R^2 vs. R^2 Ajustado) • Significancia estadística (pruebas de hipótesis) y significancia práctica • Violaciones de supuestos: multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación • Validez del modelo y riesgos de interpretación: variable relevante omitida, error de medición, especificación errónea de forma funcional, inclusión de variable irrelevante.	[CB] Cap. 3, 4, 5, 10.3, 10.4	
3	**Series de tiempo** • Estacionariedad • Modelos ARMA y ARIMA • Predicción • Modelos ARCH y GARCH	[CB] Cap. 6, 9	
4	**Modelos de variable dependiente limitada** • Modelo de probabilidad lineal • Modelo probit • Modelo logit	[CB] Cap. 12	

III.- METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y NORMATIVA BÁSICA

3.1.- Metodología:

Esta asignatura aborda los procedimientos y técnicas necesarias para el tratamiento de datos financieros, con el fin de utilizarlos en la toma de decisiones estratégicas. Las clases integran la presentación de contenidos teóricos y el desarrollo de laboratorios prácticos usando Python.

Se recomienda traer los computadores personales para enriquecer la experiencia práctica durante las sesiones.

3.2.- Evaluación:

- Trabajos prácticos (3)
- Examen (presencial)

Los trabajos prácticos pueden entregarse individualmente o en grupos de 2 personas. Para el desarrollo de las evaluaciones podrán hacer uso de Python o R. El código debe ser incluido en la entrega.

La nota final del curso se calculará como:
NOTA FINAL = 0,60 · Promedio de Trabajos Prácticos + 0,40 · EXAMEN
El alumno aprobará el curso si el promedio ponderado de las evaluaciones es superior o igual a 3.95.

3.3.- Normativa Básica

1. Las clases serán los días y horas indicados por la dirección del programa.
2. Para cada clase los alumnos deberán haber leído y estudiado anticipadamente la bibliografía correspondiente.
3. La calificación de todas las evaluaciones se hará con nota de 1 a 7.
4. El profesor se reserva el derecho de agregar, eliminar o reemplazar bibliografía durante el transcurso del programa si así lo estimara conveniente para la buena marcha de la asignatura.
5. La ausencia injustificada de una alumno a una exigencia será calificada con nota 1.
6. Es importante enfatizar que cada alumno debe asumir su propia responsabilidad en el cumplimiento del programa, especialmente en lo relativo a:
    a. Estar al día en el desarrollo de la materia y de las diversas indicaciones que entregue tanto el profesor como la coordinadora del curso. Por ejemplo, la ausencia a una sesión de clases no lo exime de las obligaciones académicas señaladas ese día.
    b. Velar por el fiel cumplimiento de las fechas y plazos establecidos para las distintas actividades de evaluación. Una vez fijadas y conocidas no se procederá a modificarlas.
    c. Obtener el material de apoyo indicado para la cátedra cuando corresponda.
7. Todos los trabajos que se presenten en el transcurso del programa solo tendrán valor en la medida en que su autor sea capaz de explicar y respaldarlos personalmente. No se aceptan entregas que contradigan lo anterior. Toda justificación médica correspondiente a la inasistencia a una exigencia debe ser presentada a través de los canales regulares establecidos por la Universidad.
8. Toda forma de **copia y/o plagio** está penalizada de la forma drástica, reprobando la cátedra con nota 1,0. Para evitar inconvenientes, favor revisar la normativa correspondiente aquí.

IV.- BIBLIOGRAFÍA

Lecturas Obligatorias

- [BC] Brooks, C. "Introductory Econometrics for Finance", 4ta. Edición (Cambridge University Press).

Lecturas Recomendadas

- [AS] Anderson et al., "Estadísticas para Negocios y Economía" (Cengage), 2012
- [GW] Greene, W., "Análisis Econométrico" (Prentice Hall), 2019.
- [LO] Linton, O., Li, S. y S. Ge. "Empirical Finance: theory and application" (CRC Press), 2026.

*Programa sujeto a cambios